

三维激光扫描与贴近摄影测量技术在古建筑保护中的应用

汪进新

(广州市城市更新规划设计研究院有限公司 广东广州 510000)

摘要:古建筑作为人类历史文化的瑰宝,其保护工作至关重要。随着测量技术的不断进步,三维激光扫描与贴近摄影测量技术在古建筑保护中发挥着越来越重要的作用。本文分析了三维激光扫描和贴近摄影测量技术在古建筑保护中的具体应用,获取了古建筑的高精度三维模型和丰富的细节信息。通过实例验证,本文研究方法可以很好地支撑古建筑保护,体现其历史文化价值,为古建筑的勘察、修复、管理、学术研究、教育普及和数字化展示提供了技术支持,同时也为古建筑的保护和研究提供了新的技术手段和方法。

关键字:古建筑;三维激光扫描;摄影测量技术;分层次

中图分类号:P228;P231

DOI:10.20007/j.cnki.61-1275/P.2025.03.12

The application of 3D laser scanning and nap-of-the-object photogrammetry technology in the preservation of ancient buildings

WANG Jinxin

(Guangzhou Urban Renewal Planning and Design Institute Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong 510000, China)

Abstract: As treasures of human history and culture, ancient buildings are of vital importance to be protected. With the continuous development of surveying technology, 3D laser scanning and nap-of-the-object photogrammetry have been playing an increasingly significant role in the preservation of ancient buildings. This paper analyzes the specific applications of 3D laser scanning and nap-of-the-object photogrammetry in the protection of ancient buildings, and gets high-precision 3D models and rich detailed information of ancient buildings. The case studies verify that the research methods proposed in this paper can not only effectively preserve the historical and cultural values of ancient buildings, but also provide powerful technical support for the investigation, restoration, management, academic research, educational popularization and digital display of ancient buildings. Meanwhile, it can offer some new technical means and methods for the protection and research of ancient buildings.

Keywords: ancient building; 3D laser scanning; photogrammetry; different levels

古建筑是人类文明的瑰宝,在展现精湛技术和高超艺术风格的同时又承载了厚重的历史文化

信息^[1]。但是,随着时间的推移以及自然环境的变化,很多古建筑受到了严重的侵蚀,急需进行保

护与修复^[2]。为了更好地保护和传承这些宝贵的文化遗产,古建筑的精确、全面测绘工作十分重要。

近年来,三维激光扫描与摄影测量技术因其高效、准确的特性,在古建筑保护领域得到了广泛的应用^[3]。三维激光扫描技术的原理是通过发射激光束对目标进行扫描,然后根据测量结果构建目标的三维模型。文物保护工作中利用三维模型,可以还原古建筑的原貌,探测隐藏的构造和细节,分析建筑形态和结构演化,为保护和修复工作提供科学依据^[4]。贴近摄影测量技术是一种通过拍摄古建筑的多角度照片,结合专业的图像处理软件,生成古建筑的数字正射影像图或三维模型的技术。贴近摄影测量技术可以获得古建筑的高精度纹理信息,为后续古建筑的图纸绘制、现状分析以及虚拟展示提供丰富的素材。

本文旨在探讨三维激光扫描与贴近摄影测量技术在古建筑保护中的应用,分析这两种技术的特点和优势,及其如何在实际保护工作中协同应用。本文详细阐述了这两种测绘技术在古建筑测绘中使用的具体实施方法和步骤,以期为古建筑保护与修复工作提供新的思路和技术参考,推动古建筑保护事业的进一步发展。

1 工作原理及技术路线

1.1 三维激光扫描技术

三维激光扫描技术的工作原理是激光测距^[5]。扫描过程中,物体表面的每一个点都会被记录下来,生成点云数据。点云数据是三维的,即为带有模型深度信息的像素点,这些点云在软件中形成一个完整的三维模型^[6]。在数据获取过程中,需将扫描点云的相对坐标转换为统一的三维大地坐标(X,Y,Z)。坐标转换公式如下:

$$X = S \cos \theta \cos \alpha \tag{1}$$

$$Y = S \cos \theta \sin \alpha \tag{2}$$

$$Z = S \sin \theta \tag{3}$$

式中:S表示距离,指激光脉冲从仪器到扫描点的斜距; α 表示横向扫描角度观测值; θ 表示纵向扫描角度观测值。

三维激光扫描技术在古建筑保护中的应用主要基于其高精度、高效率的空间数据获取能力,以及非接触式测量、快速建模和数据存档等优势,使得三维激光扫描技术成为古建筑保护的重要技术手段之一。

1.2 贴近摄影测量技术

贴近摄影测量技术主要采用分层次的方式进行无人机倾斜航空摄影测量,它结合了无人机平台和倾斜摄影相机的优势,能够从多个角度对古建筑进行摄影,获取其表面的详细纹理信息和三维几何数据。这种技术不仅提高了测绘效率,还一定程度上避免了对古建筑造成破坏。

古建筑测绘中,利用贴近摄影测量技术可以实现对古建筑的高精度、高效率和非接触式测量,为古建筑的保护、修复和研究提供详实的基础数据和科学依据。

1.3 总体技术路线

古建筑测量工作是古建筑保护的最重要工作之一。古建筑测量工作的总体技术路线包括踏勘、制定方案、测量、数据处理、数据融合以及建模等,最终获取古建筑的完整数据。总体技术路线如图1所示。

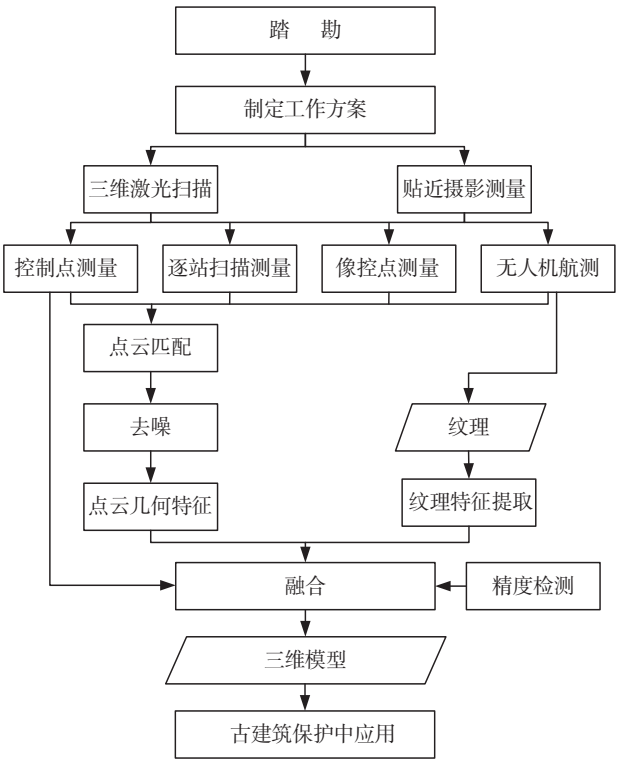


图1 总体技术路线

Fig.1 Overall technical roadmap

2 应用与分析

2.1 应用区域概况

本文选取丰润区天宫寺塔作为研究对象。该建筑始建于辽清宁八年,为十三层叠涩檐实心塔,平面形状为八角形,塔基为须弥座。天宫寺塔的建筑特征点明显,便于测算精度。

2.2 三维激光扫描数据采集

数据采集采用架站式S350激光三维扫描仪扫描方式进行。

天宫寺塔进行三维激光扫描作业前,需首先进行控制测量,在建筑物周边布设控制点5个,每个点均使用RTK进行两次独立观测,最终取平均值。

天宫寺塔三维激光扫描中,测站的选择和位置的设置最为重要。为了确保测量精度,测站的设置必须保证所有测站扫描的范围能够完全覆盖建筑物。本文将测站之间的间距设置为6 m,测站与建筑物之间的距离设置为15 m,相邻测站点云重叠度设置为15%,每站扫描时间为7 min。

三维激光扫描中,本文在建筑物的斗拱层等复杂部位还进行了单独架站补测,进而获取建筑物的全部点云信息。

2.3 贴近摄影测量数据采集

本文主要采用无人机贴近摄影测量技术进行多个高程面的摄影测量。贴近摄影测量无人机采用经纬M300 RTK型无人机所搭载相机为102S型五镜头相机。

天宫寺塔在进行摄影测量作业前,在建筑物周边布设像控点4个,每个点均使用RTK进行两次独立观测,最终结果取平均值。

本次测量在建筑的顶面直接进行贴近摄影测量,航线重叠度设定为85%,旁向重叠度设定为80%,进而获取了其整体的摄影测量数据。

本次测量在建筑物的侧面选取了8个方向进行贴近摄影测量,航线重叠度设定为85%、旁向重叠度设定为85%,相对距离设置为5.5 m,获取了建筑物的侧面细节纹理数据。贴近摄影测量方法采集数据,能够很好地避免采用常规倾斜摄

影测量因拍摄角度而造成的拉花与空洞现象。

此外,本次测量在建筑物的斗拱层等重要部位还应进行人工补测,进而获取建筑物的全部纹理信息。

2.4 数据处理与融合

三维激光扫描技术在每个测站采集到的点云数据都是采用了相对于其测站位置的独立坐标系,所以需要对其进行数据配准。点云数据的配准通过坐标转换进行,本文以七参数转换作为基础,然后将多测站获取的点云数据进行拼接处理,最终得到完整的古建筑三维表面信息。

三维激光扫描和贴近摄影测量过程中,均会因外界因素产生噪点数据。噪点数据会对整体数据精度产生负面影响,进而降低数据质量,因此,数据处理阶段需要对三维激光扫描和摄影测量点云数据进行去噪处理。本文主要研究单个古建筑,因此去噪选用将孤点删除的方式,最终得到高质量数据。

数据进行配准与去噪处理后,需将经过处理的三维激光扫描和贴近摄影测量数据进行融合,进而生成完整的古建筑三维点云数据。数据融合前需先剔除植被等非建筑物点云数据,再以激光点云为基准使用贴近摄影测量数据进行配准。本文采用ContextCapture软件进行点云数据融合,融合过程以激光点云为骨架,用贴近摄影测量数据填补细节,采用迭代最近点(Iterative Closest Point, ICP)算法实现配准。ICP算法通过迭代优化将近景摄影测量数据对齐到激光点云,从而使两者间的距离误差最小,该算法主要参数为迭代次数和误差阈值。数据融合中,使用控制点进行辅助融合作业,确保融合后模型的精度。最后,本文使用全站仪对融合后的精度进行检测,精度误差均满足要求,即水平误差 ≤ 5 cm,高程误差 ≤ 2 cm。

2.5 古建筑模型的构建

三维模型骨架数据选用数据配准、去噪与融合后的三维点云数据,三维模型纹理数据选用贴近摄影测量采集的影像数据。本文通过将三维点云数据与影像纹理数据相结合,构建了完整的建筑高精度三维实景模型,如图2所示。



图2 三维模型

Fig.2 3D model of an ancient building

2.6 精度分析

本文选取古建筑的明显特征结构,利用全站仪极坐标法对实际古建筑进行坐标测量,再从三维模型中选取相同位置读取坐标数据,最后对比两种方法获取的数据,通过坐标差进行精度分析,详见表1。均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE)是衡量模型预测结果与真实观测值之间差异的一种常用指标,常用于点云的精度评价,其计算公式如下:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

式中: y_i 表示真实观测值, $\hat{y}_i$ 表示模型的预测值, n 表示样本数量。

精度分析结果显示, $RMSE_{\text{平面}}$ 为 13.17 mm, $RMSE_{\text{高程}}$ 为 17.12 mm,精度满足要求。本文方法获取的数据精度较高,但其中高程中误差相对平面中误差偏大。

参考文献

- [1] 柴睿文. 多重视角下的妙因寺建筑研究[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2021.
- [2] 蒋维乐, 姚坤, 林启敬, 等. 结构健康监测系统在木结构古建筑中的应用[J]. 传感技术学报, 2024, 37(8): 1295-1306.
- [3] 谭浩楠. 多源数据融合的古建筑点云数据处理方法研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2024.
- [4] 李志华, 楼亨庞, 刘勤, 等. 三维激光扫描技术在异形建筑表面积测绘中的应用[J]. 地理空间信息, 2024, 22(6): 97-100.
- [5] 谷彦斐, 刘瑞昌, 孔凡刚. 背包式三维激光扫描系统在测绘中的应用研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2023, 46(8): 218-220.
- [6] 刘德儿, 李雨晴. 激光点云特征与知识规则协同的车道线提取[J]. 激光与红外, 2024, 54(7): 1069-1075.
- [7] 施亭亭, 成庚, 夏舒婷. 传统村落空间风貌的集中连片保护利用研究进展[J]. 安徽建筑大学学报, 2024, 32(5): 63-72.

表1 精度对比结果

Tab.1 Precision comparison results

点位	$\Delta x/\text{mm}$	$\Delta y/\text{mm}$	$\Delta h/\text{mm}$	位置描述
1	11.98	9.72	1.58	塔尖
2	13.11	6.40	27.26	叠涩檐1层北面西侧点
3	6.28	3.65	14.39	叠涩檐3层南面东侧点
4	0.29	12.66	17.56	叠涩檐5层西面南侧点
5	13.91	5.13	18.10	叠涩檐7层东面北侧点
6	0.30	6.34	18.14	叠涩檐9层北面东侧点
7	2.16	16.97	18.62	叠涩檐11层南面西侧点
8	11.20	16.32	21.67	叠涩檐13层西面北侧点
9	5.25	0.57	14.07	须弥座北侧中心点
10	8.21	5.46	0.67	须弥座南侧中心点
$RMSE_{\text{平面}} = 13.17 \text{ mm}$				
$RMSE_{\text{高程}} = 17.12 \text{ mm}$				

3 结束语

随着时间的推移,古建筑保护的重要性愈发凸显^[7]。三维激光扫描与贴近摄影测量技术的出现,为古建筑保护带来了新的机遇。三维激光扫描技术具备高精度、非接触式的数据采集优势,能够快速、准确地获取古建筑的三维几何信息,为古建筑的现状评估、修缮设计以及数字化存档提供了坚实的数据基础。贴近摄影测量技术则因其灵活的操作方式和较高的精度在古建筑的细节捕捉和复杂结构建模方面表现出色。这两种技术相互补充、相得益彰,不仅为古建筑的保护工作提供了科学的方法和手段,也为后人了解和传承古建筑文化提供了桥梁。未来,随着技术的不断进步和创新,三维激光扫描与贴近摄影测量技术在古建筑保护中的应用将会更加广泛和深入。但是,本文研究提出的技术方法在斗拱层等复杂部位仍需要大量的人工干预,效率降低,今后,需进一步研究以提高数据获取与处理的自动化水平。